

## Exercice1 :(3pts)

Soit  $f$  une fonction continue sur un intervalle  $[a, b]$  tel que  $f(a) = b$  et  $f(b) = a$   
Montrer qu'il existe un réel  $c$  appartenant à l'intervalle  $[a, b]$  tel que

$$F(c) = c$$

## Exercice2 :(6pts)

On se propose de calculer une valeur approchée de  $\sqrt{3}$  en appliquant la méthode de Newton à l'équation :  $x^2 - 3 = 0$ , pour  $x > 0$

- 1) Formuler la suite  $(x_n)$  de Newton
- 2) Montrer que cette suite est convergente
- 3) En prenant  $x_0 = 1.5$  comme valeur initiale, donner les 3 premiers décimaux de  $\sqrt{3}$

## Exercice3 : (10pts)

On considère le tableau suivant :

|        |    |   |   |    |
|--------|----|---|---|----|
| $x$    | 0  | 2 | 4 | 6  |
| $f(x)$ | -1 | 2 | 5 | 10 |

- 1) Représenter les points  $(x, f(x))$  dans le plan  $\mathbb{R}^2$
- 2) Représenter graphiquement l'interpolé par le plus proche voisin de  $f$
- 3) Donner l'expression de l'interpolé linéaire de  $f$
- 4) Donner le polynôme d'interpolation de Lagrange satisfaisant aux valeurs du tableau.
- 5) Calculer par une dérivation simple  $f'(2)$ ,  $f'(0)$

BONNE CHANCE

**Exercice1 :(3pts)**

Trouver le nombre  $n$  de subdivision nécessaire de l'intervalle d'intégration  $[-\pi, \pi]$ , pour évaluer à  $0,5 \cdot 10^{-3}$  près, grâce à la méthode de trapèzes l'intégrale  $\int_{-\pi}^{\pi} \cos x dx$

**Exercice2 :(6pts)**

On considère le tableau suivant :

|        |   |                 |                 |                  |                 |
|--------|---|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| $x$    | 0 | $\frac{\pi}{8}$ | $\frac{\pi}{4}$ | $\frac{3\pi}{8}$ | $\frac{\pi}{2}$ |
| $f(x)$ | 0 | 0.382683        | 0.707107        | 0.923880         | 1               |

1) Calculer par la méthode des trapèzes puis par celle de Simpson  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx$

2) Sachant que les valeurs de  $f(x)$  sont ceux donnant sinus  $x$ , comparer les résultats obtenus dans la question 1 avec la valeur exacte de l'intégrale

$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx$ . Quelle est la méthode la plus précise ?

**Exercice3 : (10pts)**

On considère le tableau suivant :

|        |    |   |   |    |
|--------|----|---|---|----|
| $x$    | 0  | 2 | 4 | 6  |
| $f(x)$ | -1 | 2 | 5 | 10 |

- 1) Représenter les points  $(x, f(x))$  dans le plan  $\mathbb{R}^2$
- 2) Représenter graphiquement l'interpolé par le plus proche voisin de  $f$
- 3) Donner l'expression de l'interpolé linéaire de  $f$
- 4) Donner le polynôme d'interpolation de Lagrange satisfaisant aux trois premières valeurs du tableau.
- 5) Calculer par une dérivation simple  $f'(2)$ ,  $f'(0)$

BONNE CHANCE



ISCAE

Année universitaire 2019-2020

Session de rattrapage

Matière : Calculs scientifiques

RT2- DI2- IG2- IG2FP

Durée :2H

Exercice1 :

soit  $f(x) = x^2 - 2$  pour  $x \in [1, 2]$ . Résoudre analytiquement l'équation  $f(x) = 0$  sur le domaine de définition de  $f$ . En utilisant la méthode de Newton donner une suite  $x_n$  convergente vers le zéro de  $f$ . quelle est la vitesse de convergence de  $x_n$  ?

Exercice2 :

On se propose de calculer une valeur approchée de  $\sqrt{3}$  en appliquant la méthode de newton à l'équation :  $x^2 - 3 = 0$ , pour  $x > 0$

- 1) Formuler la suite  $(x_n)$  de Newton
- 2) En prenant  $x_0 = 1.5$  comme valeur initiale, donner les 3 premiers décimaux de  $\sqrt{3}$

Exercice3

On considère le tableau suivant :

|        |    |   |   |    |
|--------|----|---|---|----|
| $x$    | 0  | 2 | 4 | 6  |
| $f(x)$ | -2 | 4 | 7 | 12 |

- 1) Représenter les points  $(x, f(x))$  dans le plan  $\mathbb{R}^2$
- 2) Représenter graphiquement l'interpolé par le plus proche voisin de  $f$
- 3) Donner l'expression de l'interpolé linéaire de  $f$
- 4) Donner le polynôme d'interpolation de Lagrange satisfaisant aux trois premières valeurs du tableau.

**BONNE CHANCE**





**Exercice1 : (5pts)**

Soit la fonction  $f(x) = x \sin x + \cos x$

- 1) Montrer que l'équation  $f(x)=0$  admet une unique solution  $\alpha$  dans  $\left[\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right]$
- 2) Montrer que  $\alpha \in \left[\frac{5\pi}{6}; \pi\right]$

**Exercice2 : (6 points)**

Pour calculer  $\sqrt{a}$ , on pose  $f(x) = x^2 - a$

- 1) Montrer que la suite issue de la méthode de Newton s'écrit :

$$x_0 > 0 \text{ et } x_{n+1} = \frac{1}{2} \left( x_n + \frac{a}{x_n} \right)$$

- 2) Montrer que  $x_n \geq \sqrt{a}$  pour  $n \geq 1$

- 3) Montrer que  $(x_n)_{n \geq 1}$  est une suite décroissante et convergente.

$$x_{n+1} = \frac{x_n^2 - a}{2x_n}$$

$$x_{n+1} + a = \frac{x_n^2 + a}{2x_n} \geq \sqrt{a}$$

**Exercice3 : (9pts)**

On veut calculer l'unique racine positive  $r$  de l'équation  $f(x) = 0$  où

$f(x) = e^x - x - 2$ . on vous propose d'appliquer 2 méthodes de points fixes, basés sur les fonctions suivantes :  $g(x) = e^x - 2$  et  $h(x) = \ln(x+2)$

- 1) Comment ces fonctions ont-elles été obtenues ?
- 2) Dans quel intervalle de longueur 1 se trouve cette racine ? justifier
- 3) En déduire si les méthodes de points fixes utilisant  $g$  et  $h$  convergent
- 4) Faire deux itérations à partir de  $x_0 = 1$  pour chacune des 2 méthodes de point fixe:

- 5) Appliquer la méthode de Newton à l'équation de départ et faites 2 itérations à partir de  $x_0 = 1$

- 6) Pour quelle (s) valeur(s) de  $x_0$  ne peut-on pas démarrer la méthode de Newton ?

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} = \frac{x_n^2 + a - 2f(x_n)}{2x_n} = \frac{(x_n - \sqrt{a})^2}{2x_n} > 0$$

BONNE CHANCE

**Exercice1 :(3pts)**

Soit  $f$  une fonction continue sur un intervalle  $[a, b]$  tel que  $f(a) = b$  et  $f(b) = a$   
 Montrer qu'il existe un réel  $c$  appartenant à l'intervalle  $[a, b]$  tel que

$$F(c) = c$$

**Exercice2 :(6pts)**

On se propose de calculer une valeur approchée de  $\sqrt{3}$  en appliquant la méthode de newton à l'équation :  $x^2 - 3 = 0$ , pour  $x > 0$

- 1) Formuler la suite  $(x_n)$  de Newton
- 2) Montrer que cette suite est convergente
- 3) En prenant  $x_0 = 1.5$  comme valeur initiale, donner les 3 premiers décimaux de  $\sqrt{3}$

**Exercice3 : (10pts)**

On considère le tableau suivant :

|        |    |   |   |    |
|--------|----|---|---|----|
| $x$    | 0  | 2 | 4 | 6  |
| $f(x)$ | -1 | 2 | 5 | 10 |

- 1) Représenter les points  $(x, f(x))$  dans le plan  $\mathbb{R}^2$
- 2) Représenter graphiquement l'interpolé par le plus proche voisin de  $f$
- 3) Donner l'expression de l'interpolé linéaire de  $f$
- 4) Donner le polynôme d'interpolation de Lagrange satisfaisant aux valeurs du tableau.
- 5) Calculer par une dérivation simple  $f'(2)$ ,  $f'(0)$

BONNE CHANCE





ISCAE

Devoir N°1



Année universitaire 2020-2021

Matière : CALCUL SCIENTIFIQUE

Durée : 2H

Exercice1 : (5pts)

Soit la fonction  $f(x) = x \sin x + \cos x$

- 1) Montrer que l'équation  $f(x)=0$  admet une unique solution  $\alpha$  dans  $\left[\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right]$
- 2) Montrer que  $\alpha \in \left[\frac{5\pi}{6}; \pi\right]$

Exercice2 : (6 points)

Pour calculer  $\sqrt{a}$ , on pose  $f(x) = x^2 - a$

- 1) Montrer que la suite issue de la méthode de Newton s'écrit :

$$x_0 > 0 \text{ et } x_{n+1} = \frac{1}{2} \left( x_n + \frac{a}{x_n} \right)$$

- 2) Montrer que  $x_n \geq \sqrt{a}$  pour  $n \geq 1$
- 3) Montrer que  $(x_n)_{n \geq 1}$  est une suite décroissante et convergente.

Exercice3 : (9pts)

On veut calculer l'unique racine positive  $r$  de l'équation  $f(x)=0$  où

$f(x) = e^x - x - 2$ . on vous propose d'appliquer 2 méthodes de point fixes, basés sur les fonctions suivantes :  $g(x) = e^x - 2$  et  $h(x) = \ln(x+2)$

- 1) Comment ces fonctions ont-elles été obtenues ?
- 2) Dans quel intervalle de longueur 1 se trouve cette racine ? justifier
- 3) En déduire si les méthodes de points fixes utilisant  $g$  et  $h$  convergent
- 4) Faire deux itérations à partir de  $x_0=1$  pour chacune des 2 méthodes de point fixe.
- 5) Appliquer la méthode de newton à l'équation de départ et faites 2 itérations à partir de  $x_0=1$
- 6) Pour quelle (s) valeur(s) de  $x_0$  ne peut-on pas démarrer la méthode de newton ?

$$p(x) = e^x - x - 2$$

$$e^x - x - 2 = 0$$

BONNE CHANCE

$$\frac{13\pi}{8} + \pi \quad \frac{\pi}{2} - \ln \quad x_0 = 1 \quad \frac{a}{x_0} = \frac{\pi}{2}$$

RT 13π